



概率统计理工类 B 作业集

学 号: _____

姓 名: _____

课程班: _____

概率统计教学组

2025-2026 学年

第一章 随机事件及其概率

作业 1: 1.1 随机事件及其运算

- 以 A 表示事件{甲种产品畅销，乙种产品滞销}，则其对立事件 $\bar{A}$ 为 ()

(A){甲种产品滞销，乙种产品畅销} (B){甲种乙种产品均畅销}

(C){甲种产品滞销} (D){甲种产品滞销或乙种产品畅销}
- 对一目标射击 3 次，设 A_i 表示事件{第 i 枪击中目标}($i=1,2,3$)，则 () 表示事件{第 1 枪和第 3 枪中至少有一枪击中}

(A) $\Omega - \overline{A_1 A_3}$ (B) $A_1 \overline{A_2} \overline{A_3} \cup \overline{A_1} \overline{A_2} A_3 \cup A_1 \overline{A_2} A_3$

(C) $A_1 \cup A_3$ (D) $A_1 \overline{A_2} \cup \overline{A_2} A_3$
- 某学生参加两门外语考试，设 $A_i = \{\text{第 } i \text{ 门考试通过}\} (i=1,2)$ ，则事件{两门外语考试至少一门没有通过}可表示为()

(A) $\overline{A_1} \cap \overline{A_2}$ (B) $\overline{A_1} A_2 \cap A_1 \overline{A_2}$ (C) $\overline{A_1} A_2 \cup A_1 \overline{A_2}$ (D) $\overline{A_1} \cap A_2$
- 下列命题中成立的有 ()

(1) $A \cup B = \overline{AB} \cup B$; (2) 若 $B \subset A$, 则 $B = AB$,

(3) $\overline{A \cup BC} = \overline{ABC}$, (4) 若 $AB = \emptyset$ 且 $C \subset A$, 则 $BC = \emptyset$

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

作业 2: 1.2 随机事件概率

1. 一个盒中有 10 个零件, 其中 3 个为次品, 从盒中任取 3 个, 取到 1 个次品的概率为_____.

2. 设 $P(A)=0.6, P(B)=0.3, P(AB)=0.2$, 则 $P(\overline{AB})=$ _____.

3. 将一枚均匀硬币投掷 5 次, 其中有 3 次出现正面的概率 ().

(A) $1/3$ (B) $5/16$ (C) $1/32$ (D) $1/16$

4. 把 3 名学生等可能地分配到 5 间宿舍的每一间去, 每间宿舍不限人数, 则 3 名学生各自被分配到不同宿舍的概率是 ().

(A) $\frac{A_5^3}{5^3}$ (B) $\frac{3!}{5^3}$ (C) $\frac{5!}{3^5}$ (D) $\frac{C_5^3}{3^5}$

5. 设 A, B 为两个事件且 $P(A)=0.6, P(B)=0.7$, 求 $P(AB)$ 的最大值和最小值.

6. 设事件 A, B 仅发生一个的概率为 0.3, 且 $P(A)+P(B)=0.5$, 则 A, B 至少有一个不发生概率。

作业 3: 1.3 条件概率与全概率

1. 设 A, B 是两个事件, 且 $P(B) > 0, P(A|B) = 1$, 则必有()

(A) $P(A \cup B) > P(A)$ (B) $P(A \cup B) > P(B)$

(C) $P(A \cup B) = P(A)$ (D) $P(A \cup B) = P(B)$

2. 已知 $P(A) = 0.05, P(B|A) = 0.2, P(\bar{B}) = 0.97$, 则 $P(A|B) = \underline{\hspace{2cm}}$

3. 设一仓库中有 10 箱同种规格的产品, 其中由甲、乙、丙三厂生产的分别为 5 箱、3 箱、2 箱, 三厂产品的次品率依次为 0.1, 0.2, 0.3, 从这 10 箱中任取一箱, 再从这箱中任取一件, 求: (1) 这件产品为正品的概率。

(2) 若取出的产品为正品, 它是甲厂生产的概率是多少?

4. 已知一批产品中 90% 是合格品, 检查产品质量时, 一个合格品被误判为次品的概率为 0.05, 一个次品被误判为合格品的概率是 0.04.

求: (1) 任意抽查一个产品, 它被判为合格品的概率;

(2) 一个经检查被判为合格的产品确实是合格品的概率.

作业 4: 1.4 随机事件的独立性

1. 某人向同一目标独立重复射击, 若每次射击命中目标的概率为 $p(0 < p < 1)$, 则此人第 4 次射击恰好第 2 次命中的概率为_____.

2. 设 A, B 是两个随机事件, $P(A) = 0.5, P(A+B) = 0.8$,

(1) 若 A 与 B 互不相容, 则 $P(B) =$ _____; (2) 若 A 与 B 相互独立, 则 $P(B) =$ _____.

3. 设 3 次独立试验中, 事件 A 发生的概率相等。若已知 A 至少发生一次的概率等于 $\frac{19}{27}$,

则事件 A 在每次试验中出现的概率是_____

4. 设 2 门高射炮一齐向敌机各发一炮, 它们命中率分别是 20%、25%, 则恰有一门高射炮命中敌机的概率为 () .

(A) 0.35 (B) 0.05 (C) 0.45 (D) 0.3

5. 设两两相互独立的三个随机事件, A, B, C 满足的条件: $ABC = \emptyset$, 且 $P(A \cup B \cup C) = \frac{9}{16}$,

$P(A) = P(B) = P(C) < \frac{1}{2}$, 则 $P(A)$

6. 设两个相互独立的事件 A 和 B 都不发生的概率为 $\frac{1}{9}$, A 发生, B 不发生的概率与 A 不发生, B 发生的概率相等, 求 $P(A)$

第二章 随机变量及其分布

作业 5: 2.1 离散型随机变量及其分布律

1. 设随机变量 X 的分布律为 $P\{X = k\} = \frac{k}{15}, k = 1, 2, 3, 4, 5$, 则 $P\{0.5 < X < 2.5\}$ 的值是().
 (A) 0.6 (B) 0.2 (C) 0.4 (D) 0.8
2. 设随机变量 X 服从泊松分布, 且已知 $P\{X = 1\} = P\{X = 2\}$, 那么 $P\{X = 4\} = \underline{\hspace{2cm}}$
3. 某大楼有 5 个同类供水设备, 已知在任何时刻每个设备被使用的概率均为 0.1, 则:
 (1) 同一时刻恰有两个设备被使用的概率为 ;
 (2) 同一时刻至少有一设备被使用的概率为 .
4. 一袋子装有 6 只球, 在这 6 只球上分别标有 $-3, -3, 1, 1, 1, 2$, 从这袋中任取一球, 设各只球被取到的可能性相同, 以 X 表示取得的球上标明的数字, 写出随机变量 X 的分布律与分布函数。

作业 6: 2.2 随机变量的分布函数

1. 已知离散型随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ 0.4, & -1 \leq x < 1 \\ 0.8, & 1 \leq x < 3 \\ 1, & x \geq 3 \end{cases}$ 则 X 的分布律为_____

2. 设 $F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ x/2, & 0 < x \leq 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases}$, 则 $F(x)$ 是 ().

(A) 是某随机变量的分布函数。

(B) 不是分布函数。

(C) 是离散型分布函数。

(D) 是连续型分布函数。

3. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} \frac{1}{1+x^2}, & x \leq a \\ b, & x > c \end{cases}$, 则 $a+b+c = ()$

(A) 0

(B) 1

(C) -1

(D) 0 或 1

4. 设随机变量 X 的分布函数 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1/2, & 0 \leq x < 1 \\ 1-e^{-x}, & x \geq 1 \end{cases}$, 则 $P\{X=1\} = ()$

(A) e^{-1}

(B) $1/2$

(C) $\frac{1}{2} - e^{-1}$

(D) $1 - e^{-1}$

作业 7: 2.3 连续型随机变量及其概率密度

1. 连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ mx^3, & 0 \leq x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$, 则 $m = (\quad)$.

(A) 1/8

(B) 1/2

(C) 1/9

(D) 1/16

2. 设随机变量 X 的概率密度 $f(x)$ 关于直线 $x = 2$ 对称且 $\int_0^2 f(x) dx = 0.3$, 则

$P\{X > 4\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

3. 设连续型随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} mx, & 1 \leq x \leq 2, \\ n, & 2 < x \leq 3, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$

且 $P(1 \leq X \leq 2) = P(2 < X \leq 3)$

求: (1) 常数 m, n ; (2) X 的分布函数 $F(x)$; (3) $P(1 \leq X \leq 3.5)$

4. 已知连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ Ax^2, & 0 \leq x \leq 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases}$

求: (1) 常数 A ; (2) X 的概率密度 $f(x)$; (3) $P(0.5 \leq x \leq 2)$;

作业 8: 2.4 常见的连续型随机变量的分布

1. 设 X 服从 $N(\mu, 4^2)$, Y 服从 $N(\mu, 5^2)$, $p_1 = P(X \leq \mu - 4)$, $p_2 = P(Y \geq \mu + 5)$, 则 ().

A. 对于任意 μ , 都有 $p_1 = p_2$

B. 对于任意 μ , 都有 $p_1 < p_2$

C. 对于任意 μ , 都有 $p_1 > p_2$

D. 只有个别 μ , 都有 $p_1 = p_2$

2. 设随机变量 X 服从 $U(0, 5)$ 关于 t 的方程 $4t^2 + 4Xt + X + 2 = 0$ 的实根的概率_____。

3. 设随机变量 $X \sim N(1, 4)$, 现对 X 进行三次独立观察, 求至少有两次观察值大于 -1 的概率_____。

4. 设随机变量 $X \sim E(2)$, 且 $P(X \geq C) = 1/2$, 试求常数 C 。

5. 设随机变量 $X \sim N(1, 4^2)$, 试求 (1) $P(X \leq 1)$, (2) $P(X > 11)$

6. 某仪器装有三只独立工作的同型号电子元件, 其寿命 X (单位: 小时) 均服从参数为 $\lambda = \frac{1}{600}$ 的指数分布,

求: (1) 写出 X 的概率密度函数,

(2) 求在仪器使用的最初 200 小时内, 至少有一只电子元件损坏的概率.

作业 9: 2.7 二维离散型随机变量+2.9 随机变量的相互独立性

1. 设随机变量 (X, Y) 的联合分布如右表, 则

(1) a, b 应足_____;

(2) 若 X, Y 相互独立, 则 a, b 应满足

_____.

$Y \backslash X$	1	2	3
1	$1/6$	$1/9$	$1/18$
2	$1/3$	a	b

2. 设二维离散型随机变量 (X, Y) 的概率分布为

$Y \backslash X$	-1	0	1
0	0.3	0.2	0
1	0.2	0.2	0.1

求: (1) 求随机变量 X 与 Y 的边缘分布律;

(3) 求 $P(XY=0)$;

(2) 判断 X 与 Y 的独立性;

(4) 在 $X=1$ 时, Y 的条件分布律.

3. 设一袋子中有 2 个红球, 3 个黑球和 4 个白球, 现无放回地从袋中取 2 次, 每次取一个球, 以 X 和 Y 分别表示这两次所取得的红球与黑球的个数.

求: (1) (X, Y) 的联合分布律;

(2) 在 $X=0$ 的条件下, Y 的条件分布律.

作业 10: 2.8 二维连续型随机变量+2.9 随机变量的相互独立性-1

1. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} Axy^2, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 则常数

$A =$ _____.

2. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} Cxy, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{other} \end{cases}$,

试求:(1)常数 C , (2) (X, Y) 的联合分布函数; (3) $P(2X + Y \leq 1)$

3. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} k, & 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq x \\ 0, & \text{other} \end{cases}$,

试求:(1)常数 k , (2) (X, Y) 的两个边缘概率密度;

(3) $P\left(0 < x < \frac{1}{2}, 0 < y < \frac{1}{2}\right)$

作业 11: 2.8 二维连续型随机变量+2.9 随机变量的相互独立性-2

1. 设随机变量 X, Y 独立且 X, Y 的概率密度分别为

$$f_X(x) = \begin{cases} 2x & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其它,} \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} 4y, & 0 < y < 2, \\ 0, & \text{其它,} \end{cases}$$

则 (X, Y) 的联合概率密度为_____。

2. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 < x < 1, 0 < y < 4x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

试求: (1) X 和 Y 的边缘概率密度 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$, 判断 X 与 Y 的独立性;

(2) 当 $0 < x < 1$ 时, 求条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$;

(3) 概率 $P\left\{Y \geq \frac{1}{2} \mid X = \frac{1}{2}\right\}$; (4) $P\{X \leq Y\}$;

3. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} 2-x-y, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

试求: (1) $P(X > 2Y)$; (2) $f_X(x), f_Y(y)$, 并判定 X, Y 是否独立;

(3) $P(X > \frac{1}{2} \mid Y \geq \frac{1}{2})$; (4) $P(X > \frac{1}{2} \mid Y = \frac{1}{2})$.

4. 二维随机变量 (X, Y) 的联合分布函数为 $F(X, Y) = \begin{cases} k - e^{-0.5x} - e^{-0.5y} + e^{-0.5(x+y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

试求: (1) 常数 k ; (2) (X, Y) 的两个边缘分布函数;

(3) $P(X > 2, Y > 2)$ (4) $P(1 < X \leq 2, 1 < Y \leq 2)$

第三章 随机变量的数字特征

作业 12: 3.1 数学期望

1. 设随机变量 X 的密度函数 $f(x) = \begin{cases} ax+b, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ 且 $E(X) = \frac{7}{12}$, 则 ().

(A) $a=1, b=-0.5$; (B) $a=-0.5, b=1$;

(C) $a=0.5, b=1$; (D) $a=1, b=0.5$

2. 设随机变量 X 服从 $N(1, 4)$, 则 $E(2X-3) = ()$.

(A) -1; (B) 4; (C) 2; (D) 7

3. 设 X 表示独立射击目标 10 次所击中目标的次每次击中的概率为 0.4, 则 $E(3X+2) = \underline{\hspace{2cm}}$

4. 设二维随机变量 (X, Y) 的密度函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4}x(1+3y^2), & 0 < x < 2, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

求 $E(X), E(Y), E(XY)$

5. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

求: $E(2X+3Y), E(XY)$

$\begin{matrix} Y \\ X \end{matrix}$	-1	0	1
0	0.1	a	0.25
1	0.2	0.15	0.1

作业 13: 3.2 方差

- 已知随机变量 X 服从 $B(n, p)$, $E(X)=4$, $D(X)=3.6$, 则 ().
 (A) $n=20, p=0.2$ (B) $n=40, p=0.9$
 (C) $n=10, p=0.4$ (D) $n=40, p=0.1$
- 对任意两个随机变量 X 和 Y , 以下选项正确的是 ().
 (A) $D(X+Y)=D(X)+D(Y)$ (B) $E(X+Y)=E(X)+E(Y)$
 (C) $E(XY)=E(X)E(Y)$ (D) $D(XY)=D(X)D(Y)$
- 设 $X \sim N(3, 2), Y \sim U(2, 8)$, 且 X 和 Y 相互独立, 则 $D(2X-Y)=$ ().
 (A) 7 (B) 5 (C) 11 (D) 1
- 随机变量 X 和 Y 的方差都存在且大于 0, 则 $D(X+Y)=D(X)+D(Y)$ 是 X 和 Y 的 ().
 (A) 不相关的充分条件, 但非必要条件 (B) 不相关的必要条件, 但非充分条件
 (C) 独立的必要条件, 但不是充分条; (D) 独立的充分必要条件
- 随机变量 X 与 Y 独立, 且 $X \sim N(1, 2)$, $Y \sim N(0, 1)$, 则 $Z=2X-Y+3$ 的期望与方差分别为 _____ 和 _____。
- 若 X_1, X_2, X_3 相互独立, 期望分别为 9, 10, 12; 方差分别 2, 1, 4, 则 $Y=2X_1+3X_2-X_3$ 的期望和方差分别为 _____ 和 _____。

作业 14: 3.3 相关系数

1. 设随机变量 X 与 Y , $DX=1, DY=9$, $\rho_{XY}=0.6$ 则 $\text{cov}(X,Y)=$ _____

2. 随机变量 X, Y 分别服从正态分布 $N(0,1)$ 和 $N(1,4)$ 且 $\rho_{XY}=1$, 则 ().

(A) $P(Y=-2X-1)=1$ (B) $P(Y=2X-1)=1$

(C) $P(Y=-2X+1)=1$ (D) $P(Y=2X+1)=1$

3. 设随机变量 X 与 Y 满足 $X+2Y=1$, 则 X 与 Y 的相关系数等于 ().

(A) 0 (B) -1 (C) 1/2 (D) 1

4. 设 $X \sim E(\frac{1}{2}), Y \sim N(1, 2^2)$, 且 $\rho_{XY} = \frac{1}{2}$, 设 $Z = X - Y$,

求: (1) $E(Z)$; (2) $D(Z)$; (3) ρ_{XZ} .

5. 设随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

		Y		
		-1	0	1
X	-1	1/8	1/8	1/8
	0	1/8	0	1/8
	1	1/8	1/8	1/8

, 试验证 X 与 Y 是不相关的, 但 X 与 Y 不独立。

6. 设二维离散型随机变量 (X,Y) 的概率分布为

$X \backslash Y$	-1	0	1
0	0.3	0.2	0
1	0.2	0.2	0.1

(1) 求 $\text{cov}(X,Y)$; (2) 求 ρ_{XY} ;

总复习题一

一、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 对事件 A, B, 已知 $P(A) = 0.9$, $P(B) = 0.95$, $P(B|\bar{A}) = 0.85$, 则 $P(A|\bar{B}) =$ _____.
2. 某人向同一目标独立重复射击, 若每次射击命中目标的概率为 $p(0 < p < 1)$, 则此人第 4 次射击恰好第 2 次命中的概率为_____.
3. 设随机变量 X 服从泊松分布, 即 X 的概率分布为: $P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \lambda > 0, k = 0, 1, 2, \dots$, 并且 $P(X = 0) = P(X = 1)$, 则 $P(X = 2) =$ _____.
4. 已知随机变量 X 只能取 $-1, 0, 1, 2$ 四个值, 相应的概率依次为 $k, 2k, 3k, 4k$, 则 $E(X) =$ _____.
5. 设两个相互独立的随机变量 X 和 Y 的方差分别为 4 和 2, 则随机变量 $3X - 2Y$ 的方差是_____.

二、选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 把 3 名学生等可能地分配到 5 间宿舍的每一间去, 每间宿舍不限人数, 则 3 名学生各自被分配到不同宿舍的概率是 ().
 (A) $\frac{A_5^3}{5^3}$ (B) $\frac{3!}{5^3}$ (C) $\frac{5!}{3^5}$ (D) $\frac{C_5^3}{3^5}$
2. 设随机变量 X 的分布律为 $P(X = k) = \frac{k}{15}, k = 1, 2, 3, 4, 5$, 则 $P\{0.5 < X < 2.5\}$ 的值是 ().
 (A) 0.6 (B) 0.2 (C) 0.4 (D) 0.8
3. 设 $F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ x/2, & 0 < x \leq 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases}$, 则 $F(x)$ ().
 (A) 是某随机变量的分布函数。 (B) 不是分布函数。
 (C) 是离散型分布函数。 (D) 是连续型分布函数。
4. 设随机变量 X 与 Y 满足 $E(XY) = E(X)E(Y)$, 则下列结论正确的是 ().
 (A) X 与 Y 相互独立 (B) X 与 Y 不相互独立
 (C) $D(XY) = D(X)D(Y)$ (D) $D(X + Y) = D(X) + D(Y)$
5. 已知随机变量 $X \sim B(n, p)$, 且 $E(X) = 2.4$, $D(X) = 1.44$, 则 n, p 的值为 ().
 (A) $n = 4, p = 0.6$ (B) $n = 6, p = 0.4$
 (C) $n = 8, p = 0.3$ (D) $n = 24, p = 0.1$

三、(10 分) 某电子设备制造厂所用的元件是由三家元件制造厂提供的.根据以往的记录有以下的数据:

元件制造厂	次品率	提供原件的份额
1	0.02	0.15
2	0.01	0.80
3	0.03	0.05

已知这三家工厂的产品在仓库中是均匀混合的,且无区别的标志.试求:

(1) 在仓库中随机地取一只元件,求它是次品的概率;(2) 在仓库中随机地取一只元件,若已知取到的是次品,则该次品是哪个元件制造厂生产的可能性较大? .

四、(15 分) 设连续型随机变量 X 的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} Ax, & 0 \leq x \leq 1, \\ A(2-x), & 1 < x \leq 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

试求:(1) 常数 A ;(2) X 的分布函数 $F(x)$;(3) $D(X)$.

五、(15 分) 将一枚均匀的硬币连掷 4 次,以 X 表示在 4 次中出现正面的次数,

以 Y 表示 4 次中出现正面次数与出现反面次数之差的绝对值,试求:

(1) (X, Y) 的联合分布律; (2) 在 $X = 0$ 的条件下, Y 的条件分布律;

(3) $\text{cov}(X, Y)$, 并判定 X, Y 是否相关.

六、(15 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 2(x+y), & 0 \leq y < x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \text{ 试求:}$$

(1) $P(X+Y \leq 1)$; (2) $f_X(x), f_Y(y)$, 并判定 X, Y 是否独立;

(3) $P(X > \frac{1}{2} | Y \geq \frac{1}{2})$; (4) $P(X > \frac{1}{2} | Y = \frac{1}{2}) \cdot P(X+Y \leq 1)$

七、(15 分) 已知随机变量 X, Y 分别服从正态分布 $N(0, 1)$ 和 $N(2, 4^2)$, 且 X 与 Y 的相关系数为 $\rho_{XY} = 0$.

设 $Z = 4X + 3Y$, 试求:(1) $E(Z)$; (2) $D(Z)$; (3) ρ_{YZ} .

总复习题二

一、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 设 A, B 为任二随机事件，则下列式子正确的是（ ）
 A. $P(A-B) = P(A) - P(B)$ B. $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
 C. $P(AB) = P(A)P(B)$ D. $P(A) = P(AB) + P(\bar{A}B)$
2. 设 X, Y 为随机变量，若 $E(XY) = E(X)E(Y)$ ，则下列结论中正确的是（ ）
 A. X, Y 相互独立 B. X, Y 不独立
 C. $D(XY) = D(X)D(Y)$ D. $D(X+Y) = D(X) + D(Y)$
3. 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，则随着 σ 的增大，概率 $P\{|X - \mu| < \sigma\}$ （ ）
 (A) 单调增大 (B) 单调减小 (C) 保持不变 (D) 增减不定
4. 有 70 个学生参加《概率统计》考试，分别以 X 与 Y 表示及格人数和不及格人数，则 X 与 Y 的相关系数为（ ）
 A. -1 B. $-\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 1
5. 连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ ax, & 0 \leq x \leq 3 \\ 1, & x \geq 3 \end{cases}$ ，则 $a =$ （ ）.
 (A) $1/2$. (B) $1/3$. (C) $1/4$. (D) $1/8$.

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 若 A, B 相互独立，且 $P(A \cup B) = 0.6$ ， $P(A) = 0.4$ ，则 $P(B) =$ _____.
2. 已知 $\Phi(2) = 0.9772$ ，设随机变量 $X \sim N(1, 4)$ ，则 $P(X > 5) =$ _____.
3. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布，即 $P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$ ， $k = 0, 1, 2, \dots$ ，且 $P(X = 0) = e^{-2}$ ，则 $P(X \geq 2) =$ _____.
4. 甲、乙两人独立对同一目标射击 1 次，其命中率分别为 0.6 和 0.5，目标被击中的概率为_____.
5. 设随机变量 X 的概率密度 $f(x)$ 关于直线 $x = 2$ 对称且 $\int_0^2 f(x) dx = 0.3$ ，则 $P\{X > 4\} =$ _____.

三、(10 分) 市场的某种商品分别由甲、乙两厂生产，两厂的产量分别占总量的 $\frac{3}{8}$ 和 $\frac{5}{8}$ ，优质率分别为 0.4 和 0.5，从市场任买一件此商品，求：

- (1) 它是优质品的概率;
(2) 若买到的是优质品, 它是乙厂的产品概率.

四、(15 分) (15 分) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} kx, & 0 < x \leq 3 \\ 2 - \frac{1}{2}x, & 3 < x \leq 4, \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

求: (1) 常数 k ; (2) 分布函数 $F(x)$; (3) $P(1 \leq X \leq \frac{7}{2})$.

五、(15 分) 设一袋子中有 1 个红球, 2 个黑球和 3 个白球, 现有放回地从袋中取 2 次, 每次取一个球,

以 X , Y 和 Z 分别表示这两次所取得的红球, 黑球与白球的个数.

求: (1) (X, Y) 的联合分布律; (2) 在 $X = 0$ 的条件下, Y 的条件分布律;

(3) $P(X = 1 | Z = 0)$ (4) $\text{cov}(X, Y)$

六、(15 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度函数为

$f(x, y) = \begin{cases} 2 - x - y, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 试求:

(1) $P(X > 2Y)$; (2) $f_X(x), f_Y(y)$, 并判定 X, Y 是否独立;

(3) $P(X > \frac{1}{2} | Y \geq \frac{1}{2})$; (4) $P(X > \frac{1}{2} | Y = \frac{1}{2})$.

七、已知随机变量 X, Y 服从相同的分布, $P(|X| = |Y|) = 0$, 且

X	-1	0	1
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

- (1) 求 X 和 Y 的联合概率分布;
(2) 求 X 和 Y 的相关系数 ρ_{XY} ;
(3) 求判断 X 和 Y 是否相互独立.

参考答案

习题 1.1

1.D 2.C 3.D 4.C

习题 1.2

1. 21/40 2. 0.1 3. B 4. A 5. $P_{\max}=0.6, P_{\min}=0.3$ 6. $P=0.9$

习题 1.3

1. C 2. 1/3 3. (1) 0.83 (2) 45/83 4. (1) 0.859 (2) 0.995

习题 1.4

1. $3p^2(1-p^2)$ 2. (1) 0.3 (2) 0.6 3. 1/3 4. A 5. 1/4 6. 2/3

习题 2.1

1. B 2. $\frac{2}{3}e^{-2}$ 3. 0.0729 0.40951

4. X 的分布律
- | | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| X | -3 | 1 | 2 |
| P | 1/3 | 1/2 | 1/6 |
- X 的分布函数 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < -3 \\ 1/3, & -3 \leq x < 1 \\ 5/6, & 1 \leq x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$

习题 2.2

1.

X	-1	1	3
P	0.4	0.4	0.2

 2. B 3. B 4. C

习题 2.3

1. A 2. 0.2 3. (1) $m = \frac{1}{3}, n = \frac{1}{2}$; (2) $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ 1/6(x^2 - 1), & 1 \leq x \leq 2 \\ 1/2(x - 1), & 2 < x \leq 3 \\ 1, & x > 3 \end{cases}$; (3) 1

4. (1) $A=1$; (2) $f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$; (3) 3/4

习题 2.4

1. A 2. 0.6 3. 0.9324 4. $C = \frac{1}{2} \ln 2$ 5. 0.5 $1 - \phi(2.5)$

6. (1) X 的概率密度函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{600} e^{-\frac{1}{600}x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$ (2) $1 - e^{-1}$

习题 2.7

1. (1) $a+b = \frac{1}{3}$ (2) $a = \frac{2}{9}, b = \frac{1}{9}$

X	0	1
---	---	---

P	0.5	0.5
---	-----	-----

Y	-1	0	1
P	0.5	0.4	0.1

2. (1)

(2) 不独立 (3) 0.7

(4)

$Y = k$	-1	0	1
$P(Y = k X = 1)$	2/5	2/5	1/5

3. (1)

$X \backslash Y$	0	1	2
0	1/6	1/3	1/12
1	2/9	1/6	0
2	1/36	0	0

(2) 在 $X = 0$ 的条件下, Y 的条件分布律为

Y	0	1	2
$P(Y = k X = 0)$	2/7	4/7	1/7

习题 2.8-1

1. 6

$$2. (1) 4 \quad (2) F(x, y) = \begin{cases} 0, & x < 0 \text{ 或 } y < 0 \\ x^2 y^2, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ y^2, & x > 1, 0 \leq y \leq 1 \\ x^2, & 0 \leq x \leq 1, y > 1 \\ 1, & x > 1, y > 1 \end{cases} \quad (3) 1/24$$

$$3. (1) 6 \quad (2) f_X(x) = \begin{cases} 6x - 6x^2, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, f_Y(y) = \begin{cases} 6y - 6\sqrt{y}, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (3) 0.5$$

习题 2.8-2

$$1. f(x, y) = f_X(x) f_Y(y) = \begin{cases} 8xy & 0 < x < 1, 0 < y < 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$2. (1) f_X(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2} - \frac{y}{8}, & 0 < y < 4 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$(2) f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{4x}, & 0 < y < 4x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(3) 3/4

(4) 3/4

3.(1) $7/24$ (2) $f_Y(x) = \begin{cases} \frac{3}{2} - x, 0 < x < 1 \\ 0, \text{其他} \end{cases}, f_Y(y) = \begin{cases} \frac{3}{2} - y, 0 < y < 1 \\ 0, \text{其他} \end{cases}, X, Y \text{ 不独立.}$

(3) $1/3$

(4) $3/8$

4.(1) $k=1$, (2) $F_x(x) = \begin{cases} 1 - e^{-0.5x}, x > 0 \\ 0, x \leq 0 \end{cases}, F_y(y) = \begin{cases} 1 - e^{-0.5y}, y > 0 \\ 0, y \leq 0 \end{cases};$

(3) e^{-2} ;

(4) $e^{-1} - 2e^{-1.5} + e^{-2}$

习题 3.1

1. D

2.A

3. 14

4. $4/3$

5/16

5/12

5. 1.05

-0.1

习题 3.2

1. D

2.B

3.C

4.C

5. 5; 9

6.36; 21

习题 3.3

1.8

2. D

3.B

4. (1) 1

(2) 4

(3) 0.5

5.略

6. (1) 0.1 (2) $\frac{\sqrt{11}}{11}$

总复习题一答案

一、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 0.7 2. $\frac{3p^2(1-p)^2}{2}$ 3. $1/2e$ 4. 1 5. 44

二、选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1-5: ABBDB

三、解: 设 $B=\{\text{取出的元件是次品}\}$, $A_i=\{\text{取出的元件为第 } i \text{ 厂生产的}\}$, $i=1,2,3$ 。

显然 A_1, A_2, A_3 是样本空间的一个划分 (可看成 B 发生的原因), 且 $P(A_1)=0.15$,

$$P(A_2)=0.8, \quad P(A_3)=0.05, \quad P(B|A_1)=0.02,$$

$$P(B|A_2)=0.01, \quad P(B|A_3)=0.03.$$

(1) 由全概率公式可得: $P(B)=\sum_{i=1}^3 P(B|A_i)P(A_i)=0.15*0.02+0.8*0.01+0.03*0.05=0.0125$

(2) 由贝叶斯公式得: $P(A_1|B)=\frac{P(A_1)P(B|A_1)}{P(B)}=\frac{0.15*0.02}{0.0125}=0.24, \quad P(A_2|B)=0.64,$

$$P(A_3|B)=0.12$$

综上, 该次品是由第 2 个元件制造厂生产的可能性大。

四、解: (1) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx=1$, 则 $A=1$;

$$(2) \quad F(x)=\int_{-\infty}^x f(x)dx=\begin{cases} 0, & x<0 \\ \frac{x^2}{2}, & 0\leq x\leq 1 \\ -\frac{x^2}{2}+2x-1, & 1< x\leq 2 \\ 1, & \text{else} \end{cases}$$

$$(3) \quad D(x)=E(X^2)-[E(X)]^2=\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx-\left[\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x)dx\right]^2=\frac{7}{6}-[1]^2=\frac{1}{6}$$

五、解: (1) (X,Y) 的联合分布律如下所示:

$Y \backslash X$	0	1	2	3	4
0	0	0	$\frac{6}{16}$	0	0
2	0	$\frac{4}{16}$	0	$\frac{4}{16}$	0
4	$\frac{1}{16}$	0	0	0	$\frac{1}{16}$

$$(2) \quad P(Y=0|X=0)=\frac{P(X=0,Y=0)}{P(X=0)}=\frac{0}{\frac{1}{16}}=0;$$

$$P(Y=2|X=0)=\frac{P(X=0,Y=2)}{P(X=0)}=\frac{0}{\frac{1}{16}}=0;$$

$$P(Y=4|X=0)=\frac{P(X=0,Y=4)}{P(X=0)}=\frac{\frac{1}{16}}{\frac{1}{16}}=1;$$

$$(3) \quad E(XY)=1*2*\frac{4}{16}+2*3*\frac{4}{16}+4*4*\frac{1}{16}=3;$$

$$E(X) = 0 * \frac{1}{16} + 1 * \frac{4}{16} + 2 * \frac{6}{16} + 3 * \frac{4}{16} + 4 * \frac{1}{16} = 2;$$

$$E(Y) = 0 * \frac{6}{16} + 2 * \frac{8}{16} + 4 * \frac{2}{16} = \frac{3}{2};$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 3 - 2 * \frac{3}{2} = 0$$

因为 $\text{Cov}(X, Y) = 0$, 所以 X, Y 不相关。

六、(15 分) 解: (1) $P(X + Y \leq 1) = \int_0^{\frac{1}{2}} \int_y^{1-y} 2(x+y) dx dy = \frac{1}{3}$

(2) 当 $0 \leq x \leq 1$ 时, $f_X(x) = \int_0^x 2(x+y) dy = 3x^2$;

当 $0 \leq y \leq 1$ 时, $f_Y(y) = \int_y^1 2(x+y) dx = -3y^2 + 2y + 1$;

所以 $f_X(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \quad f_Y(y) = \begin{cases} -3y^2 + 2y + 1, & 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

当 $0 \leq y < x \leq 1$ 时, $f_X(x) \cdot f_Y(y) \neq f(x, y)$, 所以 X, Y 不独立;

(3) $P(X > \frac{1}{2} | Y \geq \frac{1}{2}) = \frac{P(X > \frac{1}{2}, Y \geq \frac{1}{2})}{P(Y \geq \frac{1}{2})} = \frac{\int_{\frac{1}{2}}^1 \int_{\frac{1}{2}}^1 2(x+y) dx dy}{\int_{\frac{1}{2}}^1 (-3y^2 + 2y + 1) dy} = \frac{\frac{3}{8}}{\frac{3}{8}} = 1$;

(4) $f_{X|Y}(x|y) = \begin{cases} \frac{2(x+y)}{-3y^2 + 2y + 1}, & 0 \leq y < x \leq 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

$P(X > \frac{1}{2} | Y = \frac{1}{2}) = \int_{\frac{1}{2}}^1 f_{X|Y}(x|\frac{1}{2}) dx = 1$.

七、

解: (1) $E(Z) = E(4X + 3Y) = 4E(X) + 3E(Y) = 0 + 3 * 2 = 6$;

(2)

$D(Z) = D(4X + 3Y) = 16D(X) + 9D(Y) + 12\text{Cov}(X, Y)$

$= 16 * 1 + 9 * 16 + 12\rho_{XY}\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}$

$= 16 + 144 + 0 = 160$;

$\text{Cov}(X, Y) = \rho_{XY}\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)} = 0$; 即 $E(XY) = E(X)E(Y)$

(3)

$\text{Cov}(Z, Y) = E(ZY) - E(Z)E(Y) = E((4X + 3Y)Y) - E(Z)E(Y) = 4E(XY) +$

$3E(Y^2) - E(Z)E(Y)$

$= 4E(X)E(Y) + 3(D(Y) + (E(Y))^2) - E(Z)E(Y) = 0 + 3 * (16 + 4) - 6 * 2 = 48$

$$\rho_{YZ} = \frac{\text{Cov}(Z, Y)}{\sqrt{D(Z)}\sqrt{D(Y)}} = \frac{48}{4\sqrt{10} * 4} = \frac{3}{10}\sqrt{10}$$

总复习题二答案

一、选择题（每小题 3 分，共 15 分） 1-5: DDCAB

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分） 1-5: $1/3$ 0.0228 $1-3e^{-2}$ 0.8 0.2

三、(10 分) 解：设事件 $B=\{\text{优质品}\}$, $A_1=\{\text{甲厂生产}\}$, $A_2=\{\text{乙厂生产}\}$

$$(1) P(B) = P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) = \frac{3}{8} \times \frac{4}{10} + \frac{5}{8} \times \frac{5}{10} = \frac{37}{80} \quad (\text{或}=0.4625)$$

$$(2) P(A_2|B) = \frac{P(A_2)P(B|A_2)}{P(B)} = \frac{\frac{5}{8} \times \frac{5}{10}}{\frac{37}{80}} = \frac{25}{37}$$

四、(15 分) (15 分) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} kx, & 0 < x \leq 3 \\ 2 - \frac{1}{2}x, & 3 < x \leq 4 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

求：(1) 常数 k ; (2) 分布函数 $F(x)$; (3) $P(1 \leq X \leq \frac{7}{2})$.

答案：(1) $1/6$; (2) $F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \frac{1}{12}x^2, & 0 < x \leq 3 \\ -\frac{x^2}{4} + 2x - 3, & 3 < x \leq 4 \\ 1, & x > 4 \end{cases}$; (3) $1/12$

五、解：(1) X 可能取值为 0,1,2; Y 可能取的值为: 0,1,2. 由随机试验的实际意义, 知

$$P(X=0, Y=0) = \frac{3}{6} \times \frac{3}{6} = \frac{1}{4}, P(X=0, Y=1) = C_2^1 \times \frac{2}{6} \times \frac{3}{6} = \frac{1}{3}$$

$$P(X=0, Y=2) = \frac{2}{6} \times \frac{2}{6} = \frac{1}{9}, P(X=1, Y=0) = C_2^1 \times \frac{1}{6} \times \frac{3}{6} = \frac{1}{6}$$

$$P(X=1, Y=1) = 2 \times \frac{1}{6} \times \frac{2}{6} = \frac{1}{9}, P(X=2, Y=0) = \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$$

$X \backslash Y$	0	1	2	P_i
0	$1/4$	$1/3$	$1/9$	$25/36$
1	$1/6$	$1/9$	0	$10/36$
2	$1/36$	0	0	$1/36$
P_j	$16/36$	$16/36$	$4/36$	

$$(2) P(Y=0|X=0) = \frac{P(X=0, Y=0)}{P(X=0)} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{25}{36}} = \frac{9}{25}$$

$$P(Y=1|X=0) = \frac{P(X=0, Y=1)}{P(X=0)} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{25}{36}} = \frac{12}{25}$$

$$P(Y=2|X=0) = \frac{P(X=0, Y=2)}{P(X=0)} = \frac{\frac{1}{9}}{\frac{25}{36}} = \frac{4}{25}$$

Y	0	1	2
P(Y=k, X=0)	9/25	12/25	4/25

$$(3) P(X=1|Z=0) = \frac{P(X=1, Z=0)}{P(Z=0)} = \frac{2 \times \frac{1}{6} \times \frac{2}{6}}{\left(\frac{3}{6}\right)^2} = \frac{4}{9}$$

$$(4) E(X) = 0 \times \frac{25}{36} + 1 \times \frac{10}{36} + 2 \times \frac{1}{36} = \frac{1}{3} \quad E(Y) = 0 \times \frac{16}{36} + 1 \times \frac{16}{36} + 2 \times \frac{4}{36} = \frac{2}{3}$$

$$E(XY) = 0 \times \frac{32}{36} + 1 \times \frac{4}{36} + 2 \times 0 + 4 \times 0 = \frac{1}{9} \quad \text{cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = -\frac{1}{9}$$

六、(15 分) 解: (1) $P(X > 2Y) = \int_0^1 dx \int_0^{\frac{1}{2}x} (2-x-y) dy = \int_0^1 (x - \frac{5}{8}x^2) dx = \frac{7}{24}$

$$(2) f_Y(x) = \begin{cases} \frac{3}{2} - x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \quad f_Y(y) = \begin{cases} \frac{3}{2} - y, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \quad X, Y \text{ 不独立.}$$

$$(3) P(X > \frac{1}{2}, Y \geq \frac{1}{2}) = \int_{\frac{1}{2}}^1 dx \int_{\frac{1}{2}}^1 (2-x-y) dy = \int_{\frac{1}{2}}^1 (\frac{5}{8} - \frac{1}{2}x) dx = \frac{1}{8}$$

$$P(Y \geq \frac{1}{2}) = \int_{\frac{1}{2}}^1 (\frac{3}{2} - y) dy = \frac{3}{8}$$

$$P(X > \frac{1}{2} | Y \geq \frac{1}{2}) = \frac{P(X > \frac{1}{2}, Y \geq \frac{1}{2})}{P(Y \geq \frac{1}{2})} = \frac{1}{3}$$

$$(4) f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} \frac{2-x-y}{\frac{3}{2}-y}, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$P(X > \frac{1}{2} | Y = \frac{1}{2}) = \int_{\frac{1}{2}}^1 f_{X|Y}(x | y = \frac{1}{2}) dx = \int_{\frac{1}{2}}^1 (\frac{3}{2} - x) dx = \frac{3}{8}$$

七、解:

X \ Y	-1	0	1	P _i
-1	0	α_1	0	1/4
0	α_2	0	α_3	1/2
1	0	α_4	0	1/4
P _j	1/4	1/2	1/4	

$$\alpha_1 = \frac{1}{4}, \alpha_2 + \alpha_3 = \frac{1}{2}, \alpha_4 = \frac{1}{4}, \alpha_1 + \alpha_4 = \frac{1}{2} \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = \frac{1}{4}$$

$$(2) E(X) = E(Y) = 0, E(XY) = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 x_i y_j P_{ij} = 0$$

$$\text{cov}(X, Y) = E(X)E(Y) - E(XY) = 0, \rho_{XY} = 0$$

$$(3) P(X=0, Y=0) = 0 \neq P(X=0)P(Y=0) = \frac{1}{16} \quad \text{故不独立.}$$